La IETF y los RFC: el proceso abierto que sostiene Internet

Brayan Carlos Auccacusi Conde
bauccacusic@unsa.edu.pe

Emanuel David Hilacondo Begazo
ehilacondob@unsa.edu.pe

Rodrigo Fabricio Layme Salas
rlaymes@unsa.edu.pe

Alberth Edward Riveros Vilca
ariverosv@unsa.edu.pe

Mauro Snayder Sullca Mamani
msullcam@unsa.edu.pe

Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Arequipa, Perú

Resumen—La Internet Engineering Task Force (IETF) es la organización que coordina la estandarización de los protocolos que sostienen Internet. Su principal producto documental es la serie Request for Comments (RFC), iniciada en 1969, que reúne especificaciones, buenas prácticas e información técnica. Este trabajo explica qué es la IETF, qué es un RFC y cómo un documento pasa de Internet-Draft a estándar publicado, incluyendo sus estados, su madurez y su mantenimiento mediante errata, actualizaciones y obsolescencia. Se presentan ejemplos de protocolos ampliamente usados y se argumenta por qué leer y aplicar estas especificaciones es una competencia relevante para Ingeniería de Sistemas.

Palabras clave—IETF, RFC, estandarización, protocolos de Internet, interoperabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

Internet no funciona por un acuerdo espontáneo entre fabricantes: funciona porque millones de sistemas implementan reglas comunes que alguien tuvo que escribir, revisar y publicar. Esas reglas son, en buena medida, los documentos de la serie RFC, producidos en el marco de la Internet Engineering Task Force (IETF). Para un ingeniero de sistemas, entender ese ecosistema no es un asunto meramente histórico: es la diferencia entre usar una tecnología como caja negra y comprender por qué se comporta como se comporta, qué garantías ofrece y dónde están sus límites.

Este trabajo presenta una revisión introductoria de la IETF y de los RFC, delimitada a sus conceptos, proceso de publicación, estados, ejemplos representativos e implicaciones para la formación profesional. La exposición se apoya en fuentes primarias —los propios RFC y la documentación oficial de la IETF y del RFC Editor— consultadas en octubre de 2026. El objetivo no es agotar la historia de Internet, sino ofrecer un mapa práctico para leer, citar y usar estándares.

II. DESARROLLO

A. ¿Qué es la IETF?

La IETF es la principal organización de desarrollo de estándares de Internet. Fundada en 1986, reúne a ingenieros, investigadores, operadores y empresas que trabajan de forma abierta en especificaciones de protocolos, prácticas y arquitecturas [1]. No es una organización de membresía: participan personas, no compañías, y el trabajo se organiza en grupos de trabajo agrupados por áreas temáticas, con la supervisión técnica del Internet Engineering Steering Group (IESG) y la orientación arquitectónica del Internet Architecture Board (IAB).

Su principio operativo se resume en dos ideas: consenso aproximado y código funcionando. El consenso no exige unanimidad; se busca una posición que la mayoría considere aceptable y que haya sido sometida a revisión pública, incluyendo a quienes no están de acuerdo [2]. La IETF publica sus resultados como RFC y se apoya en la IETF LLC para la administración, en la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) para los registros de protocolo y en el RFC Editor para la edición y publicación [3].

B. ¿Qué es un RFC?

Un RFC es un documento de la serie **Request for Comments**, el nombre histórico de un conjunto que comenzó en 1969 con el RFC 1, escrito por Steve Crocker [4]. La serie es anterior a la IETF y se ha convertido en el archivo oficial de la documentación técnica de Internet. Sus documentos están numerados de forma secuencial y son inmutables: una vez publicado, un RFC no se modifica; los errores se corrigen mediante erratas, actualizaciones o la publicación de un documento que lo vuelve obsoleto [3].

Esta inmutabilidad explica dos prácticas que confunden a quienes se acercan por primera vez. Primero, un RFC no es necesariamente un estándar: puede ser informativo, experimental, histórico o una buena práctica actual, y no todos los documentos publicados en la serie provienen de la IETF [3]. Segundo, el número más alto no siempre es el documento que se debe implementar; hay que revisar los campos **Obsoletes**, **Updates** y las erratas. Al cierre de este trabajo, el índice oficial registraba 9.037 RFC y el más reciente era el RFC 10065 [5].

La serie se organiza además en subseries. Los documentos de la vía de estandarización pueden obtener una etiqueta STD, mientras que las buenas prácticas actuales reciben una etiqueta Best Current Practice (BCP). Un mismo RFC conserva su número y puede pertenecer a una subserie, de modo que las referencias suelen citar ambos identificadores [3].

C. Ciclo de vida de un RFC

El proceso comienza con una idea o una reunión de tipo Birds of a Feather (BOF), donde se evalúa si el problema justifica un grupo de trabajo. Si se aprueba, el grupo redacta un Internet-Draft (I-D), un documento de trabajo que cualquiera puede leer y comentar y que caduca a los seis meses si no avanza [6]. Tras varias iteraciones y una última llamada del grupo (WG Last Call), el documento pasa a la última llamada de toda la IETF, es revisado por el IESG y, si se aprueba, entra a la cola editorial del RFC Editor. Allí se verifica su calidad, se asignan los identificadores y se publica el RFC. La Fig. 1 resume este recorrido.

La publicación no es el final de la historia. Un RFC puede ser actualizado por otro documento que cambia una parte, u obsoleto por uno que lo reemplaza por completo. El caso de TLS 1.3 es ilustrativo: el RFC 8446 fue obsoletado por el RFC 9846 en 2026 [7]. Por eso, citar un RFC exige verificar su vigencia y no asumir que el documento original sigue siendo la referencia normativa.

En paralelo, la vía de estandarización tiene dos niveles de madurez: Proposed Standard e Internet Standard. El RFC 6410 eliminó el nivel intermedio Draft Standard para nuevos estándares y estableció que un documento pasa a Internet Standard cuando existen al menos dos implementaciones independientes e interoperables, con despliegue amplio y experiencia operativa, sin erratas que rompan la interoperabilidad y sin características sin uso que compliquen la implementación [8]. Muchos protocolos permanecen en Proposed Standard durante años; ello no los vuelve inútiles, sino que indica un grado distinto de madurez.

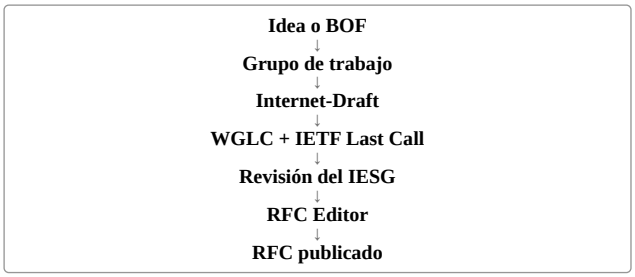


Fig. 1. Ciclo de vida documental de un RFC. Elaboración propia a partir de [6] y [3].

D. Ejemplos populares

La tabla I reúne protocolos que un estudiante de Ingeniería de Sistemas probablemente usa a diario sin consultar sus especificaciones. Todos son RFC, pero no todos tienen el mismo estado ni la misma antigüedad. IPv4 y TCP nacieron en la etapa fundacional; HTTP y QUIC son ejemplos de cómo la serie sigue evolucionando para responder a nuevas necesidades de transporte, seguridad y rendimiento.

Tabla I. Ejemplos representativos de la serie RFC. Elaboración propia a partir de [9], [10], [11], [12], [13] y [14].

RFC	Tema	Año	Estado
791	IPv4	1981	Internet Standard
9293	TCP	2022	Internet Standard
9110	HTTP Semantics	2022	Internet Standard
1034	DNS	1987	Internet Standard
8200	IPv6	2017	Internet Standard
9000	QUIC	2021	Proposed Standard

No todo en la serie es solemne. El RFC 2324, publicado el 1 de abril de 1998, define el Hyper Text Coffee Pot Control Protocol, una broma técnica que se ha convertido en parte de la cultura de la comunidad [15]. Estos documentos muestran que la IETF también es un espacio de humor y de crítica, aunque sus procesos de estandarización sean rigurosos.

E. Importancia para Ingeniería de Sistemas

Para un ingeniero de sistemas, los RFC son la fuente primaria de verdad sobre el comportamiento de los protocolos. Un tutorial puede explicar cómo usar una biblioteca, pero solo la especificación indica qué mensajes son válidos, qué debe hacer el receptor ante un error, qué extensiones existen y qué consideraciones de seguridad deben atenderse. Esa diferencia es crucial al diseñar APIs, servicios distribuidos, sistemas de mensajería o infraestructura de red.

La lectura de RFC también desarrolla criterio de interoperabilidad. Los documentos usan palabras clave normativas —MUST, SHOULD, MAY— cuyo significado está definido en el BCP 14 [16]; confundirlas lleva a implementaciones que funcionan en un entorno controlado pero fallan al interactuar con otros sistemas. A esto se suman las secciones de *Security Considerations* y *IANA Considerations*, que obligan a pensar en amenazas y en registros compartidos, no solo en el camino feliz de la aplicación.

Un ejemplo cotidiano muestra por qué importa. Cuando una aplicación web no responde, el diagnóstico exige distinguir si falló la resolución de nombres (RFC 1034), el establecimiento de la conexión TCP (RFC 9293), la negociación de TLS (RFC 9846) o la semántica de HTTP (RFC 9110). Cada capa tiene su propio documento, sus propios códigos de error y sus propias responsabilidades. Sin ese mapa, la depuración se reduce a probar a ciegas y a copiar soluciones de foros sin entender qué se está cambiando.

Finalmente, conocer la IETF abre una vía de participación profesional. Cualquier persona puede leer un borrador, comentar en una lista de correo, asistir a una reunión o proponer un documento. No hace falta pertenecer a una empresa grande: el modelo se basa en aportes técnicos y en la revisión entre pares. Para un estudiante, seguir un grupo de trabajo es una forma concreta de aprender cómo se construyen los estándares que luego usará en su trabajo.

III. CONCLUSIONES

La IETF y los RFC son una pieza central de la infraestructura técnica de Internet, pero también un modelo de trabajo colaborativo. La IETF aporta un proceso abierto basado en consenso aproximado y revisión pública; los RFC aportan

un archivo estable, numerado y verificable, con reglas claras para corregir y reemplazar especificaciones.

Para Ingeniería de Sistemas, el aprendizaje principal es que los estándares no son documentos decorativos: son contratos técnicos que permiten que sistemas distintos se entiendan. Saber leer un RFC, distinguir su estado y verificar su vigencia es una habilidad tan importante como conocer un lenguaje de programación o una herramienta de despliegue.

El ecosistema sigue vivo. La publicación del RFC 9846 en 2026, la evolución de QUIC y la discusión permanente sobre seguridad y privacidad muestran que la serie no es un museo, sino un mecanismo de actualización continua. Participar en ese mecanismo —aunque sea leyendo y comentando un borrador— es una forma concreta de contribuir a que Internet siga siendo abierta e interoperable.

La conclusión práctica para un estudiante no es memorizar números de RFC, sino aprender a encontrarlos, leerlos con criterio y verificar su vigencia. Esa habilidad se aplica igual al diseñar una API, al diagnosticar una falla de red o al evaluar una dependencia de software. Los RFC son, en ese sentido, una biblioteca de ingeniería viva: cambian, se corrigen y se reemplazan, pero siempre dejan rastro de por qué Internet es como es.

REFERENCIAS

[1] Internet Engineering Task Force, “About the IETF,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ietf.org/about/. [Consultado: 22 de octubre de 2026].

[2] P. Resnick, “On Consensus and Humming in the IETF,” RFC 7282, jun. 2014, doi: 10.17487/RFC7282.

[3] Internet Engineering Task Force, “About RFCs,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ietf.org/process/rfcs/. [Consultado: 22 de octubre de 2026].

[4] S. Crocker, “Host Software,” RFC 1, abr. 1969, doi: 10.17487/RFC1.

[5] RFC Editor, “RFC Index,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.rfc-editor.org/rfc-index.txt. [Consultado: 22 de octubre de 2026].

[6] S. Bradner, “The Internet Standards Process—Revision 3,” RFC 2026, BCP 9, oct. 1996, doi: 10.17487/RFC2026.

[7] E. Rescorla, “The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3,” RFC 9846, jul. 2026, doi: 10.17487/RFC9846.

[8] R. Housley, D. Crocker y E. Burger, “Reducing the Standards Track to Two Maturity Levels,” RFC 6410, BCP 9, oct. 2011, doi: 10.17487/RFC6410.

[9] J. Postel, “Internet Protocol,” RFC 791, STD 5, sep. 1981, doi: 10.17487/RFC791.

[10] W. Eddy, “Transmission Control Protocol (TCP),” RFC 9293, STD 7, ago. 2022, doi: 10.17487/RFC9293.

[11] R. Fielding, M. Nottingham y J. Reschke, “HTTP Semantics,” RFC 9110, STD 97, jun. 2022, doi: 10.17487/RFC9110.

[12] P. Mockapetris, “Domain Names—Concepts and Facilities,” RFC 1034, STD 13, nov. 1987, doi: 10.17487/RFC1034.

[13] S. Deering y R. Hinden, “Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification,” RFC 8200, STD 86, jul. 2017, doi: 10.17487/RFC8200.

[14] J. Iyengar y M. Thomson, “QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport,” RFC 9000, may. 2021, doi: 10.17487/RFC9000.

[15] L. Masinter, “Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0),” RFC 2324, abr. 1998, doi: 10.17487/RFC2324.

[16] S. Bradner, “Key Words for Use in RFCs to Indicate Requirement Levels,” RFC 2119, BCP 14, mar. 1997, doi: 10.17487/RFC2119.